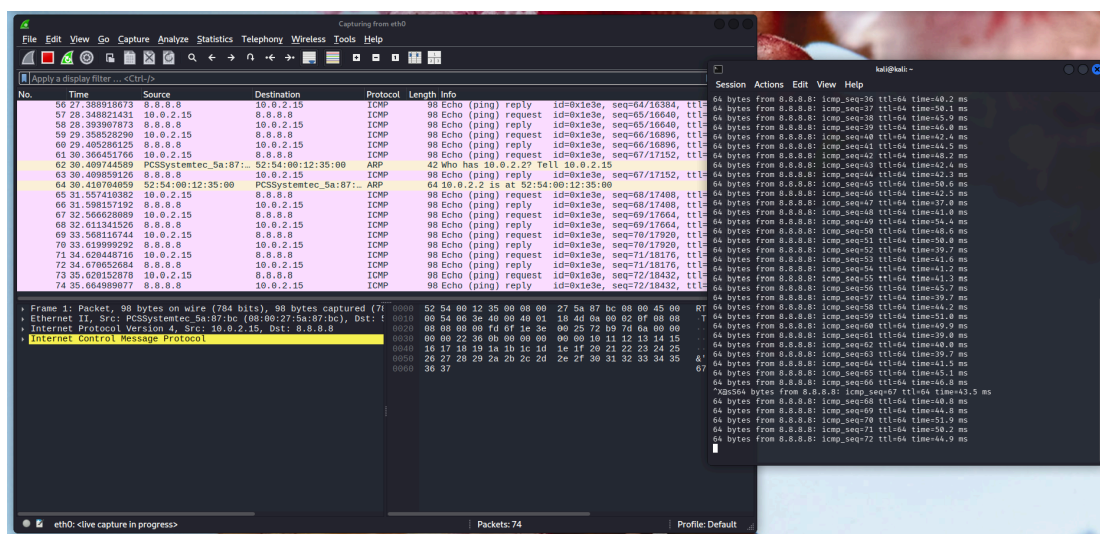


LearnIT_homeworrk_003

LearnIT_homeworrk_003

1. Instalacja Wiresharka na hoście (Windows / macOS / Linux).
 2. Wybór interfejsu sieciowego i rozpoczęcie capture.
 3. W drugim oknie wykonanie ping 8.8.8.8 oraz curl <https://example.com>
 4. Zatrzymanie capture, filtrowanie po icmp — identyfikacja warstw OSI w jednym pakiecie ICMP.
 5. Filtrowanie po tcp.port == 443 — obserwacja TLS handshake.
 6. Praca z gotowym pcap http.cap z SampleCaptures — identyfikacja HTTP request/response.
- ▼ 3. W drugim oknie wykonanie ping 8.8.8.8 oraz curl <https://example.com>
- ▼ ping 8.8.8.8



następuje wymiana 12 wiadomości w ramach protokołu ICMP pomiędzy hostem 10.0.2.15 a IP 8.8.8.8 - Echo (ping) request/reply

pojedyncza wymiana wiadomości w ramach protokołu RP (Who has 10.0.2.2? Tell 10.0.2.15

wymiana wiadomości ICMPv6 rozpoczęta ogłoszeniem routera

wy

▼ curl <https://example.com>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.0.2.15	192.168.0.1	DNS	71	Standard query 0xa3af AAAA example.com
2	0.000113380	10.0.2.15	192.168.0.1	DNS	71	Standard query 0x146b A example.com
3	0.008806879	192.168.0.1	10.0.2.15	DNS	127	Standard query response 0xa3af AAAA example.com
4	0.009279218	fd17:625c:f037:2:fc...	2606:4700:10::6814...	TCP	94	39150 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64800 Len=0 MSS=1440
5	0.009552588	192.168.0.1	10.0.2.15	DNS	103	Standard query response 0x146b A example.com A
6	0.032935899	2606:4700:10::6814...	fd17:625c:f037:2:fc...	TCP	78	80 → 39150 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
7	0.033029552	fd17:625c:f037:2:fc...	2606:4700:10::6814...	TCP	74	39150 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64800 Len=0
8	0.033214869	fd17:625c:f037:2:fc...	2606:4700:10::6814...	HTTP	149	GET / HTTP/1.1
9	0.033672453	2606:4700:10::6814...	fd17:625c:f037:2:fc...	TCP	74	80 → 39150 [ACK] Seq=1 Ack=76 Win=65535 Len=0
10	0.069423978	2606:4700:10::6814...	fd17:625c:f037:2:fc...	HTTP	948	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
11	0.069591247	fd17:625c:f037:2:fc...	2606:4700:10::6814...	TCP	74	39150 → 80 [ACK] Seq=76 Ack=875 Win=63926 Len=0
12	0.070351800	fd17:625c:f037:2:fc...	2606:4700:10::6814...	TCP	74	39150 → 80 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=875 Win=63926 Len=0
13	0.071372166	2606:4700:10::6814...	fd17:625c:f037:2:fc...	TCP	74	80 → 39150 [ACK] Seq=875 Ack=77 Win=65535 Len=0
14	0.095739999	2606:4700:10::6814...	fd17:625c:f037:2:fc...	TCP	74	80 → 39150 [FIN, ACK] Seq=875 Ack=77 Win=65535 Len=0
15	0.095764335	fd17:625c:f037:2:fc...	2606:4700:10::6814...	TCP	74	39150 → 80 [ACK] Seq=77 Ack=876 Win=63926 Len=0
16	5.235695749	fe80::644e:6c2a:dd8...	fe80::2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::2 from 08:00:27
17	5.236061472	fe80::2	fe80::644e:6c2a:dd8...	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement fe80::2 (rtr, sol, ovr)

```
(kali@kali)-[~]
$ curl http://example.com
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><link rel="icon" href="data:,"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><style>body{background:#eee;width:60vw;margin:15vh auto;font-family:system-ui,sans-serif}h1{font-size:1.5em}div{opacity:0.8}a:link,a:visited{color:#348}</style></head><body><div><h1>Example Domain</h1><p>This domain is for use in documentation examples without needing permission. Avoid use in operations.</p><p><a href="https://iana.org/domains/example">Learn more</a></p></div></body></html>
```

host o ip 10.0.2.15 wysłał dwa zapytania DNS do 192.168.0.1

po otrzymaniu odpowiedzi zainicjowano Three Way Handshake.

następnie host wysyła rządnie GET w ramach protokołu HTML

otrzymał odpowiedź TCP : ACK i HTTP: OK (test/html)

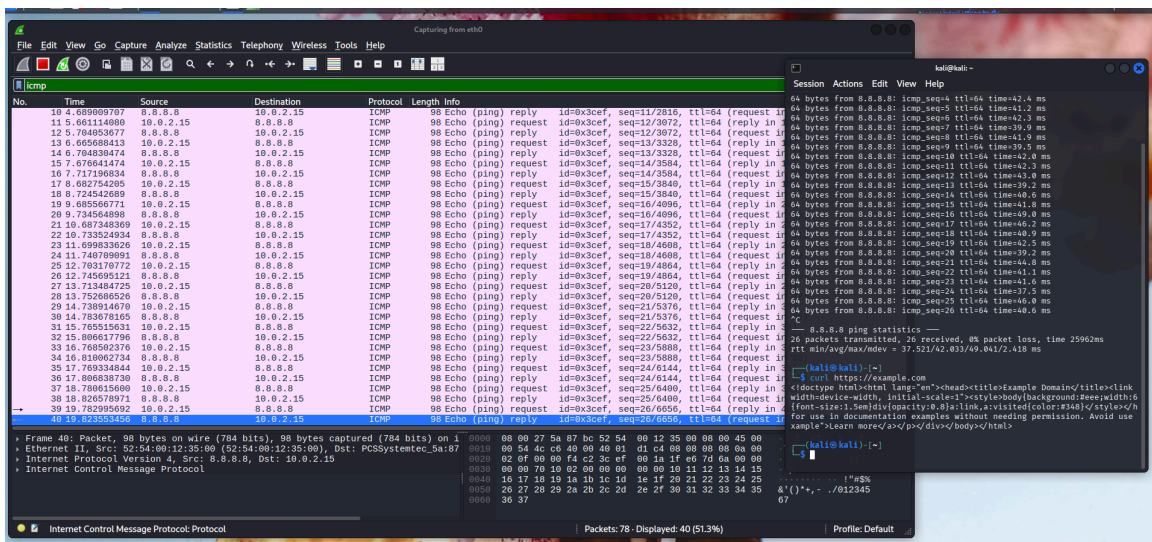
host zainicjował zakończenie komunikacji w ramach protokołu TCP i nastąpiła wymiana flag FIN

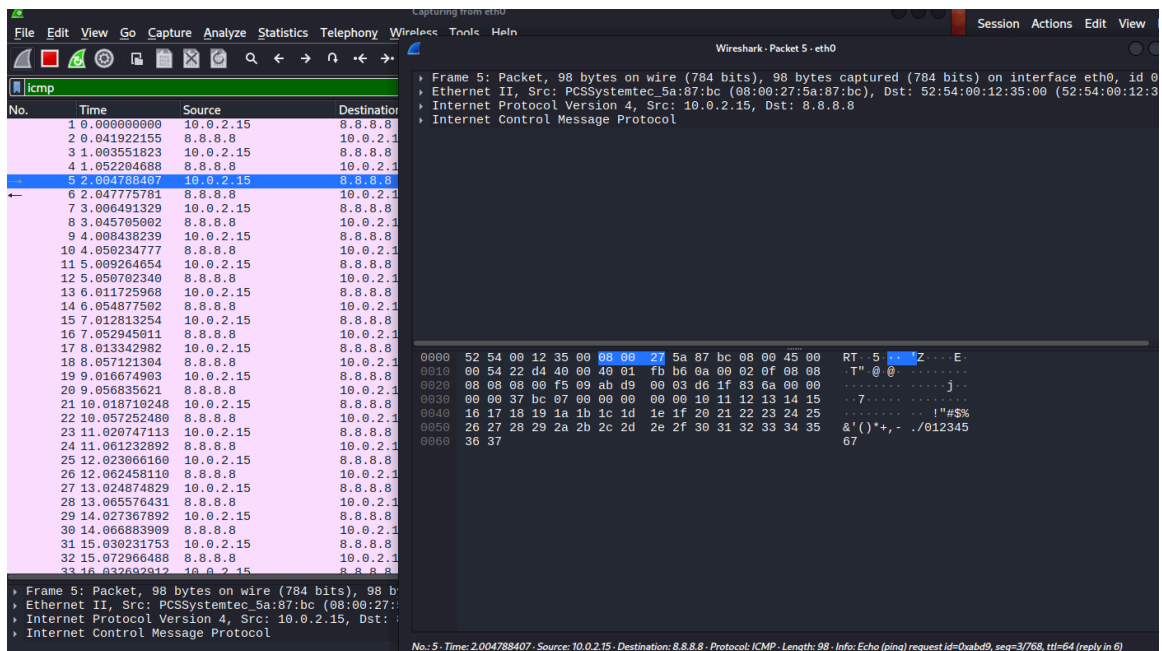
na koniec następuje wymiana wiadomości w ramach protokołu ICMPv6 warstwy sieciowej modelu OSI :

Neighbor Solicitation -Zapytanie o adres sprzętowy sąsiada

Neighbor Advertisement - Ogłoszenie adresu sprzętowego sąsiada

▼ 4. Zatrzymanie capture, filtrowanie po icmp — identyfikacja warstw OSI w jednym pakiecie ICMP.





typ ICMP - request

Host IP: 10.0.2.15

Destination IP: 8.8.8.8

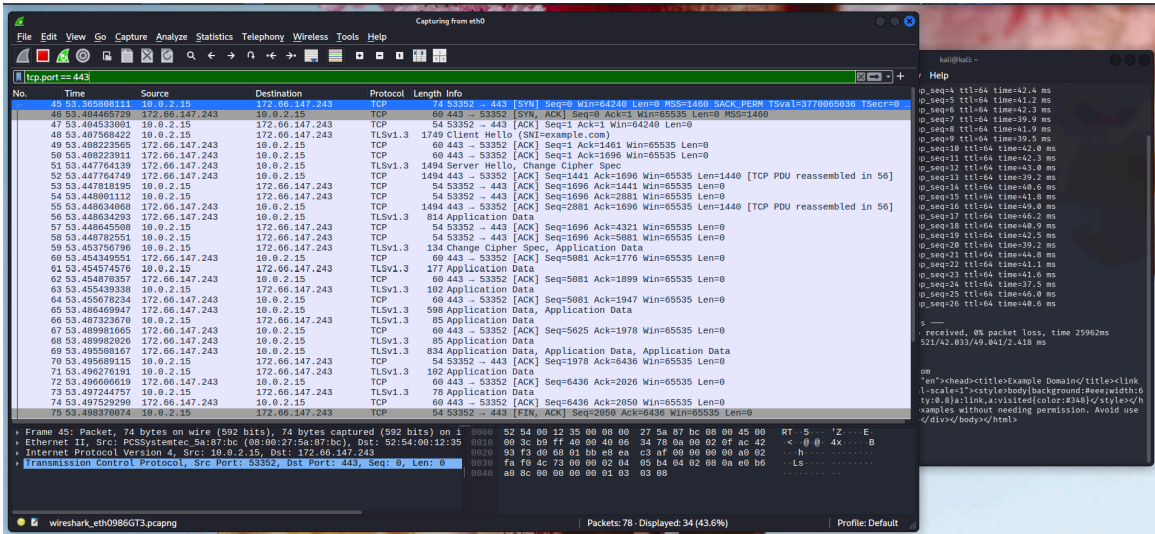
Frame 5 - warstwa

Ethernet II - warstwa 2: łączy danych

IPv4 - warstwa 3: sieciowa

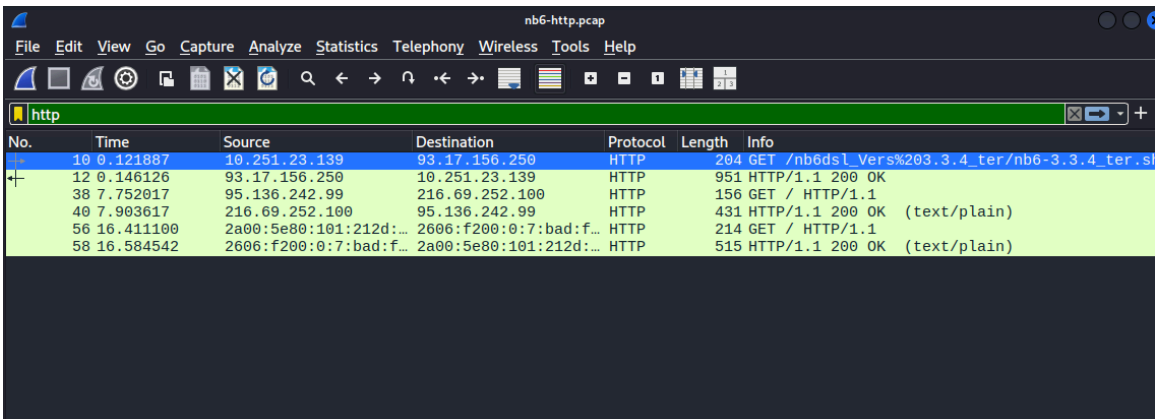
ICMP - warstwa 3: sieciowa

▼ 5. Filtrowanie po `tcp.port == 443` — obserwacja TLS handshake.



widoczne TCP handshake (SYN; SYN, ACK; ACK) i TLS handshake (Client Hello/Server Hello)

▼ 6. Praca z gotowym pcap http.cap z SampleCaptures — identyfikacja HTTP request/response.

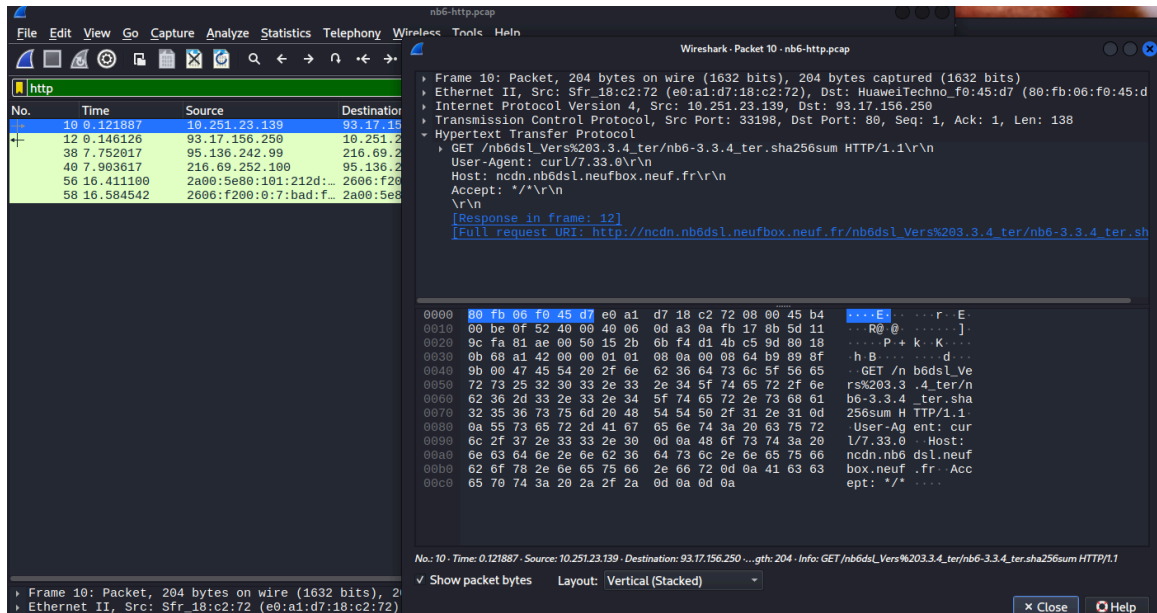


tcp.port == 80

tcp.dstport == 80

http

Request (GET):



Response

